Árboles de Decisión: El Bosque del Destino

Cada nodo es una elección de vida o muerte, cada rama una trampa del Capitolio, y el modelo solo busca sobrevivir sin podar demasiado.

Daniel Barajas Higuera

MLEARN



Contenido

1. Características
2. Regresión
3. Hiperparámetros
4. Ventajas y Desventajas
5. Conclusión

El Llamado a la Arena

Panem vive sometido al poder del Capitolio. Cada distrito paga su deuda enviando a dos tributos para luchar en los Juegos del Hambre: un espectáculo de muerte transmitido a toda la nación.

Katniss Everdeen, del Distrito 12, lleva una vida de caza, escasez y silencio. Todo cambia cuando su hermana Prim es seleccionada en la cosecha. Sin pensarlo, Katniss se ofrece voluntariamente. En ese instante, el destino se divide: comienza su árbol de decisiones.

El Árbol de Decisiones



¿Qué camino elegirá Katniss para sobrevivir en la arena?

Decisiones que Definen el Rumbo

Dentro de la arena, cada decisión es una bifurcación. Cada rama abre un futuro posible y cada hoja representa un desenlace.

Entropía:
Formar alianzas con Peeta o Rue.
Disminuye la incertidumbre compartiendo información, recursos y vigilancia.
Favorece un entorno predecible dentro del caos.

Índice de Gini:
Actuar sola, sin mezclar estrategias.
Aumenta la pureza táctica: decisiones rápidas, control total y mayor riesgo.
Evalúa cada paso con precisión fría, eliminando variables.

Así, como un árbol que busca su división más limpia, Katniss evalúa continuamente qué opción reduce mejor su peligro.

Características de los Árboles de Decisión



- Modelos usados para **clasificación** y **regresión**.
- Cada nodo es una pregunta; cada rama, una acción; cada hoja, un resultado.
- No dependen de suposiciones estadísticas complejas.
- Funcionan bien con variables categóricas o mixtas.
- Resistentes a valores extremos o casos atípicos.
- Imitan la lógica humana: evaluar, dividir, decidir.

Componentes del Árbol en la Arena

- **Nodo raíz:** Katniss se ofrece en lugar de Prim. Inicia la secuencia de decisiones.
- **Nodo de decisión:** elegir aliados, rutas, estrategias o enfrentamientos.
- **Splitting (división):** cada elección abre un conjunto de caminos con consecuencias distintas.
- **Hojas:** desenlaces finales — sobrevivir, morir, o iniciar una rebelión.

Nodo Raíz

El primer nodo del árbol surge con el sacrificio voluntario. Ese acto define la trayectoria del modelo: Katniss entra a un sistema controlado, donde toda elección tiene peso.



Nodo de Decisión

¿Aliarse o luchar sola? ¿Atacar o esperar? ¿Confiar o fingir?

Cada pregunta define una nueva rama en el árbol de supervivencia.

Entropía
Aliarse con Peeta y Rue para reducir la incertidumbre.
Compartir información disminuye el desorden: la probabilidad de sobrevivir se concentra.

Índice de Gini
Mantener independencia táctica.
Las decisiones se vuelven más "puras", sin interferencias externas, pero con riesgo mayor.

¿Cómo se evalúa una decisión? (Clasificación)

Entropía

$$H(S) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i$$

Mide la incertidumbre. En los primeros días, todos tienen la misma probabilidad de morir: entropía máxima. Cada decisión reduce ese caos, concentrando las posibilidades en menos resultados.

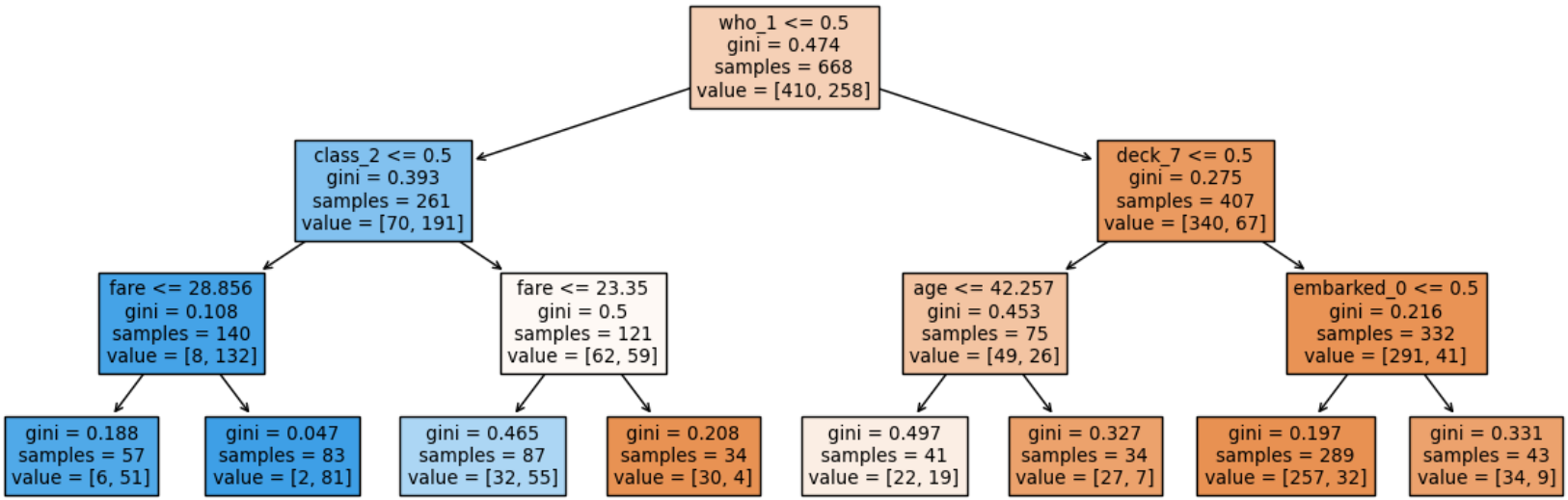
Índice de Gini

$$G(S) = 1 - \sum_{i=1}^{n} p_i^2$$

Mide la impureza del grupo. Si una táctica o jugador domina, el Gini baja. Como cuando sólo quedan Katniss y Peeta: el sistema está casi "puro".

Splitting en la Arena

Cada división representa una decisión táctica: esconderse, atacar, moverse o confiar.



Contenido

1. Características
2. Regresión
3. Hiperparámetros
4. Ventajas y Desventajas
5. Conclusión

Del Todo o Nada a las Decisiones Graduales

En los primeros días, Katniss enfrenta decisiones binarias: vivir o morir, atacar o huir, confiar o desconfiar.

Pero pronto comprende que la supervivencia no depende solo de elegir entre dos opciones, sino de evaluar qué tan lejos está de cada extremo. Cada acción tiene un costo, un riesgo y una ganancia que pueden medirse.

El árbol deja de clasificar únicamente y empieza a **estimar**: ¿cuántas horas puede resistir sin agua?, ¿qué distancia la separa de los enemigos?, ¿cuánto aumenta su probabilidad de sobrevivir si se oculta ahora?

Regresión en los Árboles de Decisión

En los árboles de regresión, los nodos no dividen clases, sino valores numéricos. Cada partición busca reducir la variabilidad de los resultados dentro de los grupos.

- Cada división separa observaciones que se comportan de forma más homogénea.
- El modelo aprende relaciones continuas entre decisiones y resultados.
- En la arena, Katniss afina su estrategia midiendo resultados graduales: menos heridas, más recursos, mayor probabilidad de supervivencia.

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$$

El **error cuadrático medio (MSE)** mide cuán dispersos están los valores en cada nodo.

Predicción Continua en la Arena

En los nodos hoja, el árbol predice el valor promedio de la variable objetivo. No clasifica "vive o muere", sino que estima una magnitud:

$$\hat{y}_{hoja} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i$$

Cada vez que Katniss cambia de estrategia, el modelo calcula una nueva esperanza de vida. Si se acerca al lago o consigue alimento, el valor esperado aumenta. Si se expone o queda sin flechas, disminuye.

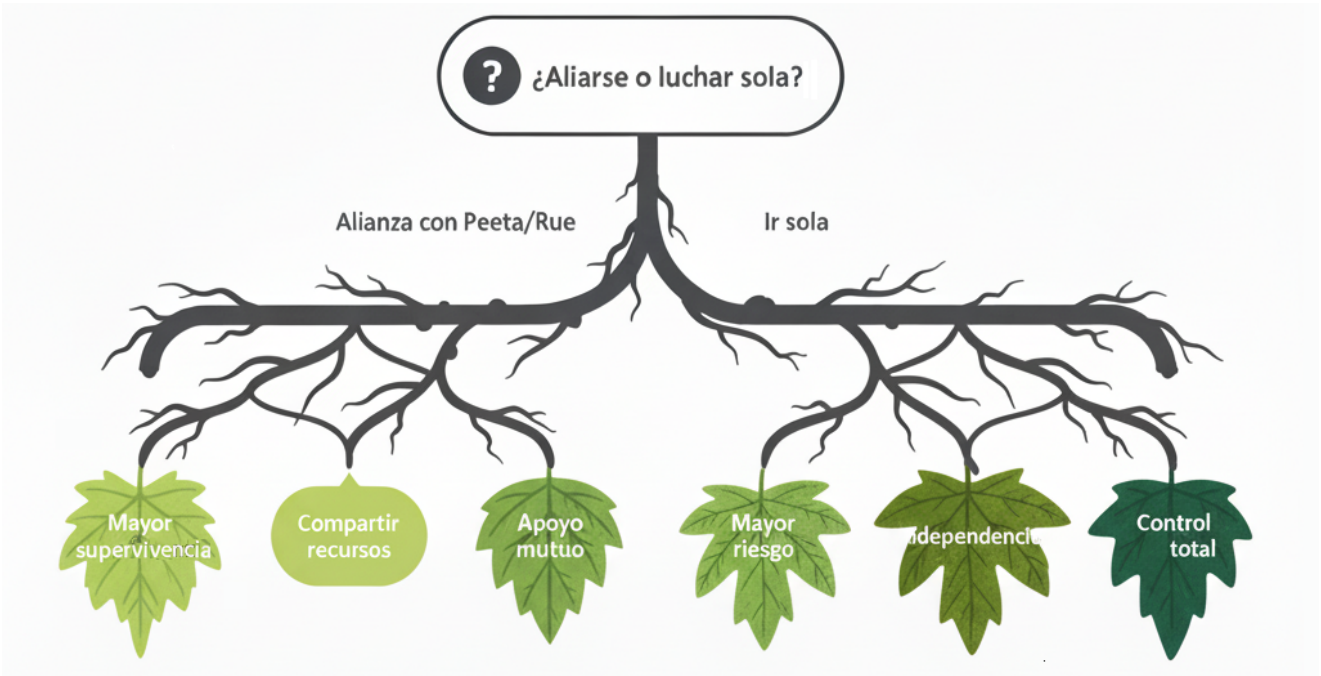


Contenido

1. Características
2. Regresión
3. Hiperparámetros
4. Ventajas y Desventajas
5. Conclusión

El Dilema en el Capitolio

Tras ganar los Juegos, Katniss descubre que su victoria no fue el final, sino el inicio de algo más grande. El Capitolio la observa, analiza sus decisiones, busca entender su estrategia. Katniss, a su vez, debe aprender a controlar cada movimiento, a medir qué tanto mostrar y qué tanto ocultar.



El Dilema en el Capitolio



Compartir la carga.
Como un modelo que generaliza, Katniss aprende a confiar en Peeta y en sus aliados. Compartir información la hace más flexible y resistente, capaz de enfrentar distintas condiciones sin depender de una sola táctica.

Actuar sola.
Como un modelo sobreajustado, Katniss confía solo en su propio juicio. Cada decisión se basa en su experiencia inmediata, pero sin apertura a nuevas perspectivas. Gana precisión en lo individual, pero pierde adaptabilidad frente a escenarios cambiantes.

Decisión 1: Qué Tanto Analizar el Entorno (`max_depth`)

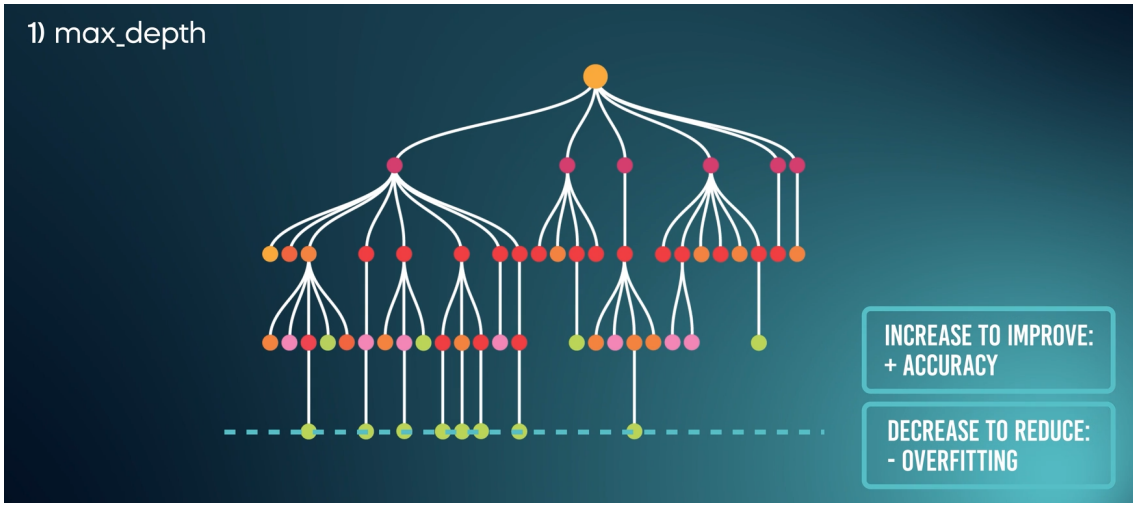
En la arena, Katniss puede observar, rastrear y analizar cada detalle, pero profundizar demasiado en cada posibilidad puede ser mortal. Si se detiene a pensar en cada amenaza, puede perder el momento para actuar.

max_depth mide cuán profundo llega el modelo en su análisis.

- Una profundidad muy alta hace que Katniss sobrepiense cada escenario, reaccionando tarde o quedando atrapada en los detalles.
- Una profundidad moderada le permite concentrarse en lo esencial: detectar los patrones que realmente influyen en su supervivencia.

Decisión 1: Qué Tanto Analizar el Entorno (`max_depth`)

Katniss sabe que no puede ver todos los caminos ni prever cada ataque. Un exceso de análisis es tan peligroso como actuar sin pensar. Ajustar la profundidad significa encontrar el punto medio: mirar lo suficiente para entender el campo, pero no tanto que la inmovilidad la condene.



Decisión 2: Cuánto Apoyarse en los Demás (`min_samples_leaf`)

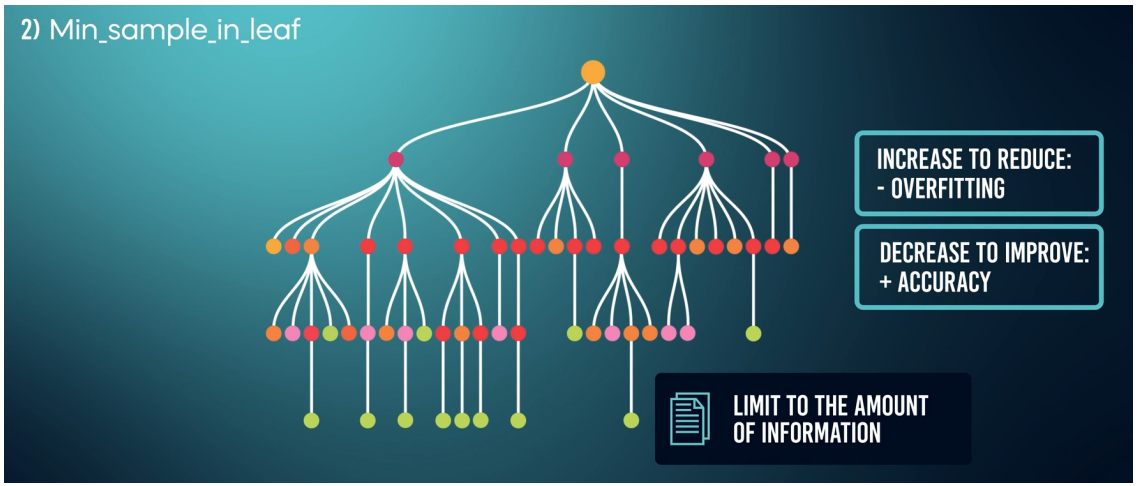
En algunos momentos, Katniss debe decidir si confiar en otros o continuar sola. Cada alianza es un nodo que puede fortalecerla o ponerla en riesgo.

min_samples_leaf representa el mínimo de apoyo necesario antes de actuar.

- Si decide con poca evidencia o sin aliados, las decisiones son inestables —fácil de errar.
- Si exige demasiada confirmación, se vuelve lenta y pierde oportunidades.

Decisión 2: Cuánto Apoyarse en los Demás (`min_samples_leaf`)

Katniss aprende que un mínimo de respaldo garantiza estabilidad. Incluso una pequeña red de confianza —Peeta, Rue o Haymitch— puede marcar la diferencia entre vivir o morir. Del mismo modo, el modelo requiere una base suficiente de datos para tomar decisiones fiables.



Decisión 3: Cuántos Factores Considerar (`max_features`)

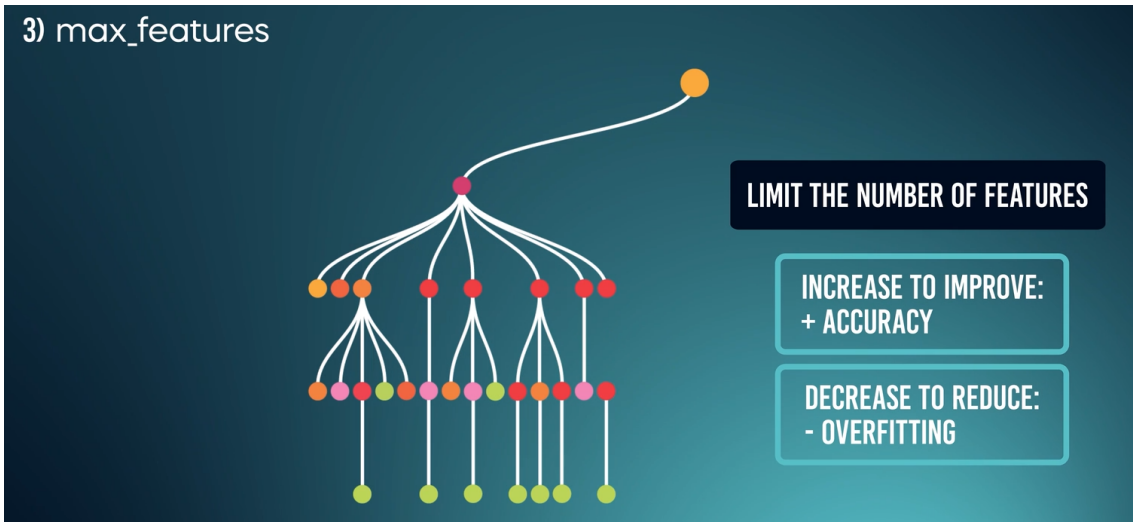
Antes de actuar, Katniss evalúa múltiples factores: la posición del sol, la dirección del viento, la distancia al agua, el ruido en el bosque.

max_features controla cuántas variables usa el modelo para dividir los datos.

- Si considera pocos factores, sus decisiones son rápidas, pero arriesgadas.
- Si evalúa demasiados, puede volverse indecisa, atrapada en el exceso de opciones.

Decisión 3: Cuántos Factores Considerar (`max_features`)

Katniss encuentra el equilibrio entre instinto y análisis. No necesita saberlo todo para acertar; basta con identificar las señales relevantes. Así, reduce el ruido y se enfoca en las variables que realmente afectan su destino.



El Peso de la Rebelión — ¿Podar o No Podar?

Con cada victoria, Katniss descubre que sus acciones generan consecuencias no previstas. Algunas alianzas y decisiones deben eliminarse para que la estrategia sobreviva. Igual que un árbol de decisión, debe aprender a podar.

Poda Previa:
Katniss limita su estrategia antes de actuar: evita alianzas innecesarias y se concentra en sobrevivir. El árbol se simplifica desde el inicio, previniendo el sobreajuste.

Poda Posterior:
Katniss prueba distintas tácticas y luego elimina las que no aportan. El modelo aprende de la experiencia, recortando lo inútil tras ver los resultados.

Contenido

1. Características
2. Regresión
3. Hiperparámetros
4. Ventajas y Desventajas
5. Conclusión

Los Juegos del Hambre y el Árbol Perfecto

En los Juegos, Katniss descubre que ninguna estrategia es perfecta. Cada decisión implica riesgo, y toda ventaja trae una posible debilidad.

Del mismo modo, los árboles de decisión ofrecen claridad y poder interpretativo, pero también pueden volverse excesivamente complejos si no se controlan.

El equilibrio entre estrategia y simplicidad define la supervivencia, tanto en la arena como en el análisis de datos.

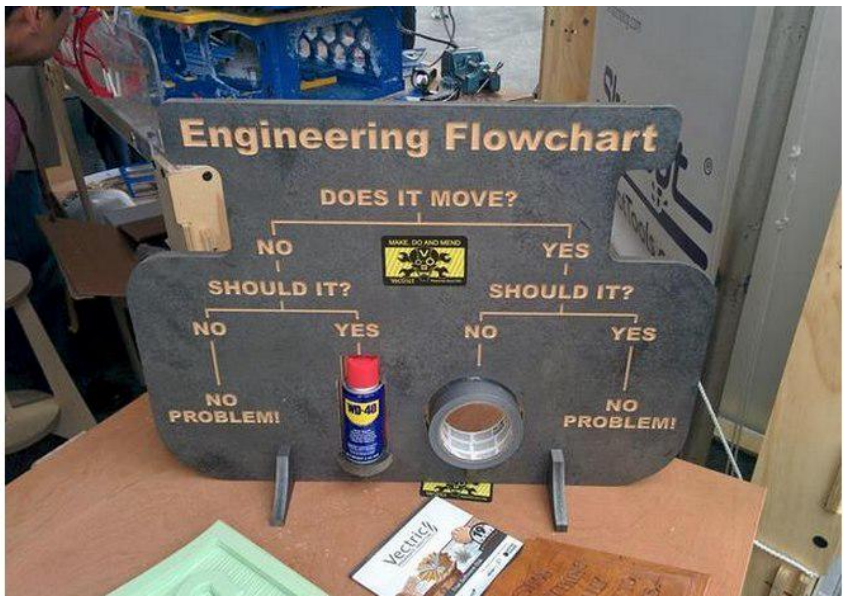


Ventajas de los Árboles de Decisión



- Fáciles de entender y visualizar: muestran el proceso de decisión paso a paso.
- No requieren supuestos estadísticos complejos.
- Aptos para datos categóricos y numéricos.
- Resistentes a valores atípicos.
- Reflejan razonamientos intuitivos: la lógica del “si pasa esto, hago aquello”.
- Sirven como base para modelos más potentes (bosques aleatorios, boosting).

Desventajas de los Árboles de Decisión



- Propensos al **sobreajuste** si no se limitan correctamente.
- Pueden cambiar drásticamente con pequeñas variaciones en los datos.
- Las divisiones sucesivas pueden perder visión global del problema.
- No siempre capturan relaciones lineales o interacciones complejas.
- Requieren poda o combinaciones con otros modelos para estabilizar sus predicciones.

Equilibrio entre Fortaleza y Fragilidad

Katniss gana los Juegos porque entiende que no se puede ganar por fuerza o suerte únicamente, sino controlando los riesgos sin perder adaptabilidad.

El árbol de decisión funciona igual: su valor no está en crecer sin límites, sino en decidir bien cuándo dividir y cuándo detenerse.

La verdadera victoria no está en construir el árbol más grande, sino en mantenerlo lo bastante simple para sobrevivir en cualquier arena.

Contenido

1 Características

2 Regresión

3 Hiperparámetros

4 Ventajas y Desventajas

5 Conclusión

El Árbol de la Rebelión

La historia de Katniss es, en esencia, un árbol de decisiones. Cada nodo representa una elección, cada división un riesgo, y cada hoja un desenlace moldeado por estrategia y azar.

Los Juegos del Hambre enseñan que ningún resultado es puramente aleatorio: cada decisión tomada con criterio reduce la incertidumbre, purifica el caos y aumenta las probabilidades de sobrevivir.

Así, como Katniss transforma su instinto en método, el árbol de decisión convierte la intuición en cálculo: una secuencia lógica que, rama a rama, aprende a vencer al Capitolio.

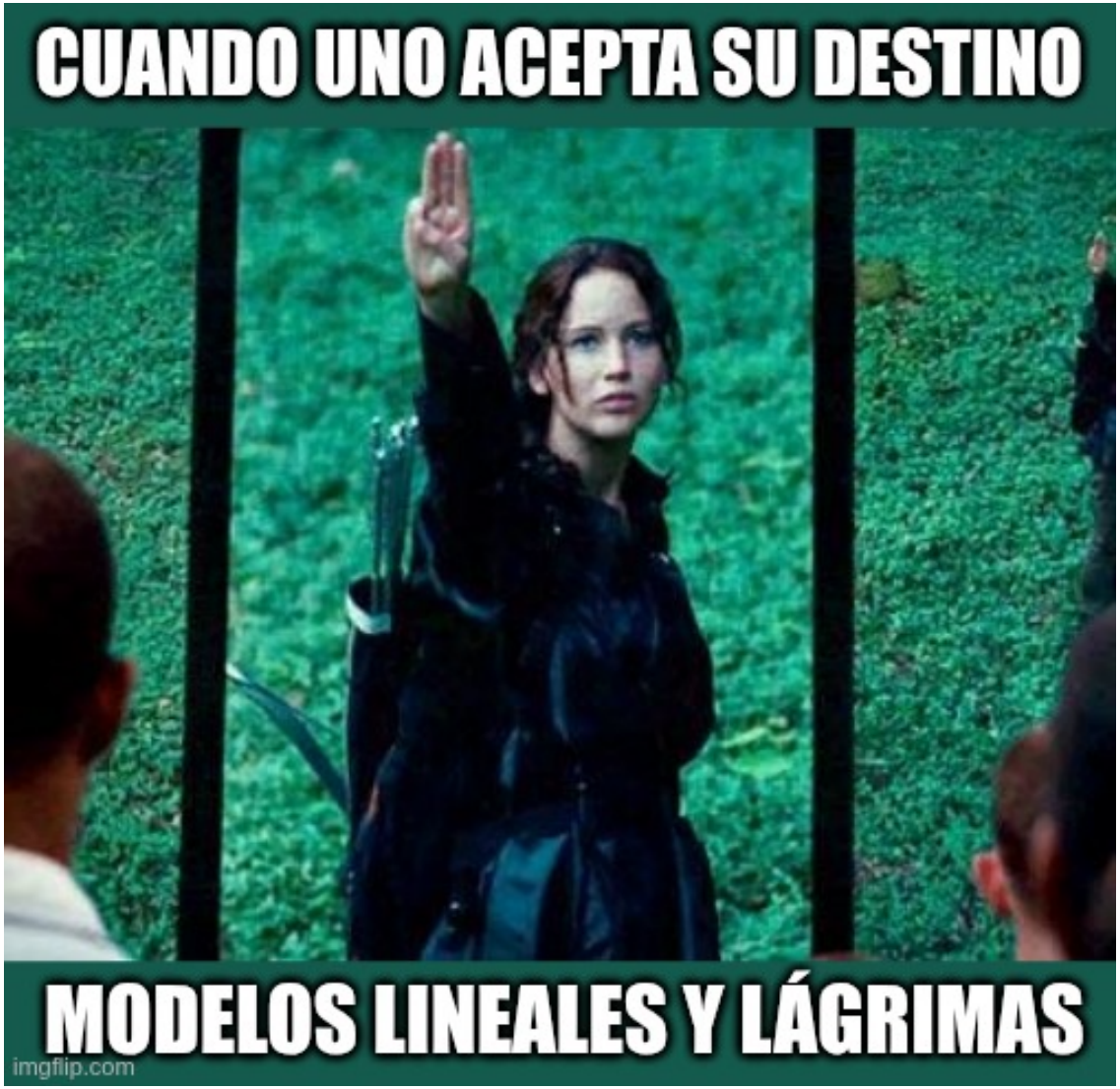
Del Instinto al Modelo

El poder del árbol de decisión radica en su sencillez: divide, evalúa y predice a partir de las consecuencias.

En los Juegos, como en los datos, la supervivencia no depende del azar sino del aprendizaje continuo. Cada decisión pasada alimenta la siguiente, y cada error se convierte en información útil.

El modelo no busca ser perfecto, sino adaptarse, tal como Katniss aprende que la victoria no es el fin del juego, sino el inicio de una comprensión más profunda: *entender por qué decidió vivir.*

Epílogo


CUANDO UNO ACEPTA SU DESTINO
MODELOS LINEALES Y LÁGRIMAS
imgflip.com